GUAYANA IS
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

"Introducción a la Metodología BIM"

@MOTAZORRILLA



GUAYANA IS
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

1952 CENTRO DE INGENIEROS DEL ESTADO BOLÍVAR

"Introducción a la Metodología Building Information Modeling"

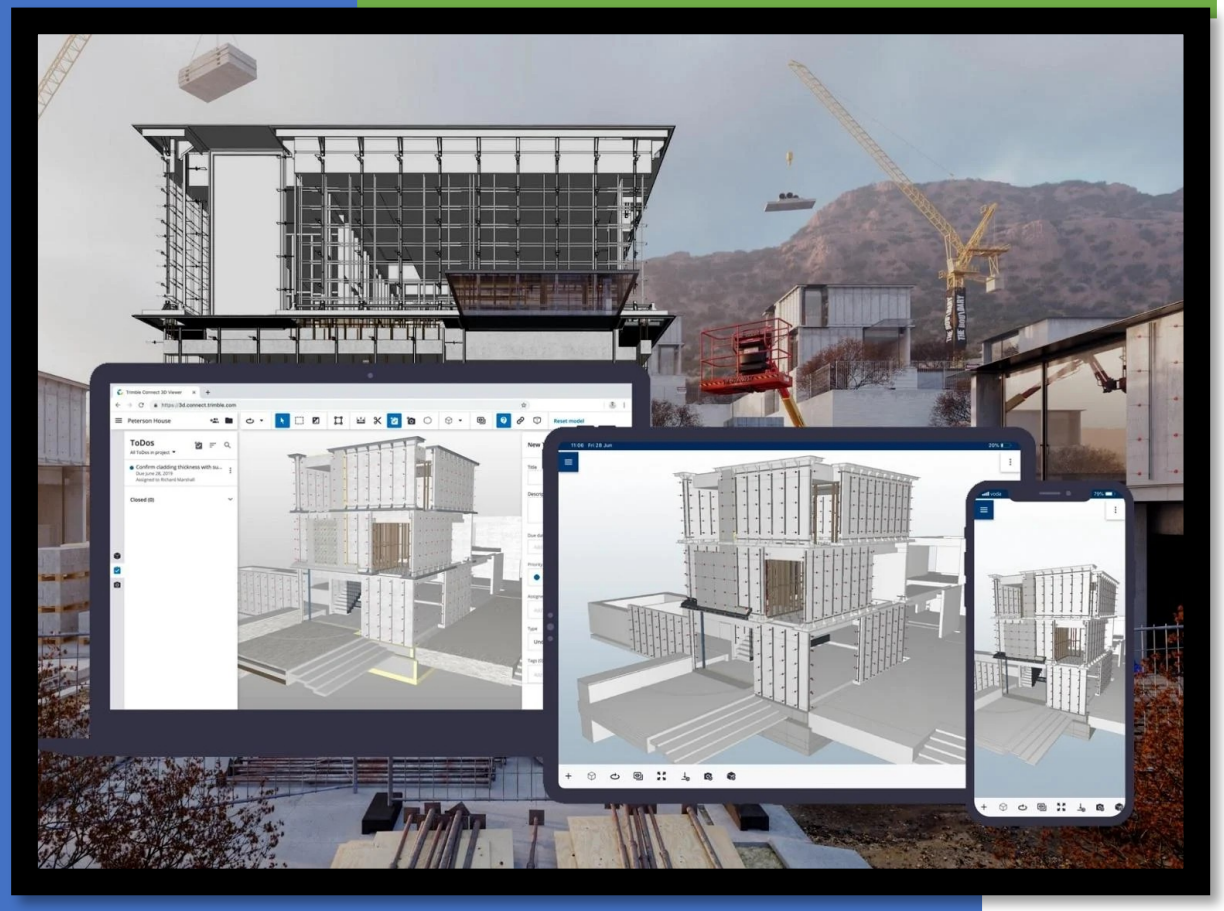
"Introducción a la Metodología Building Information Modeling"

The Introduction Mota

Modeling"

@motazorrilla
@guayanais

Building Information Modeling (BIM)

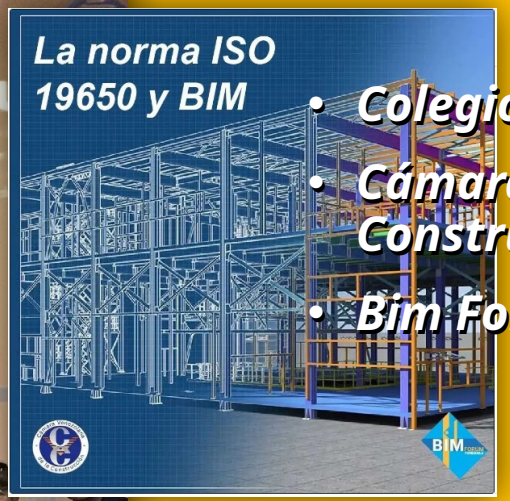


- Metodología de Trabajo Colaborativa
- Gerencia de Proyectos de Construcción
- Disrupción Tecnológica
- BIM integra todos los datos en un único modelo virtual Tridimensional Paramétrico (maqueta Digital)
- Información detallada sobre cada componente de un edificio.
- Los profesionales de diferentes disciplinas pueden colaborar en tiempo real en el mismo modelo, lo que mejora la comunicación y evita conflictos entre diseños.

Antecedentes

- Adopción circa 2000 en UE
- España posee una fuerte Comunidad
- Chile, Panamá
- México, Colombia
- Legislaciones desde 2016





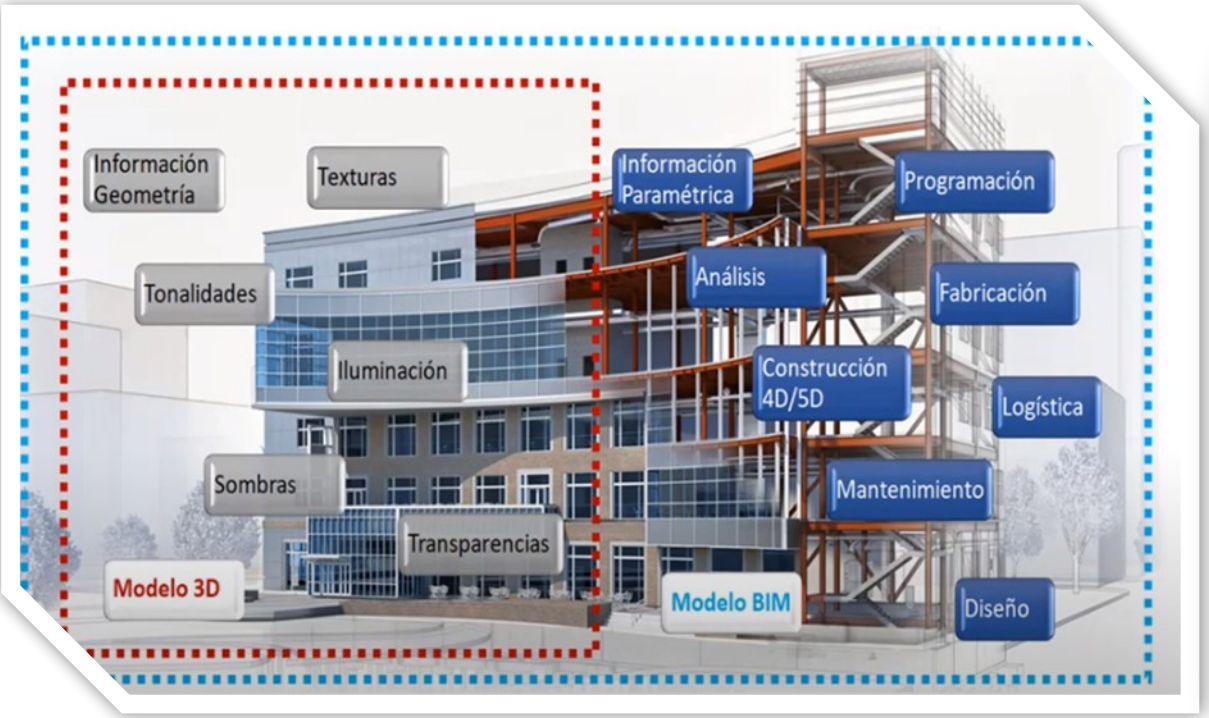
- *Colegio de Ingenieros*
- *Cámara de la Construcción*
- *Bim Forum Venezuela*

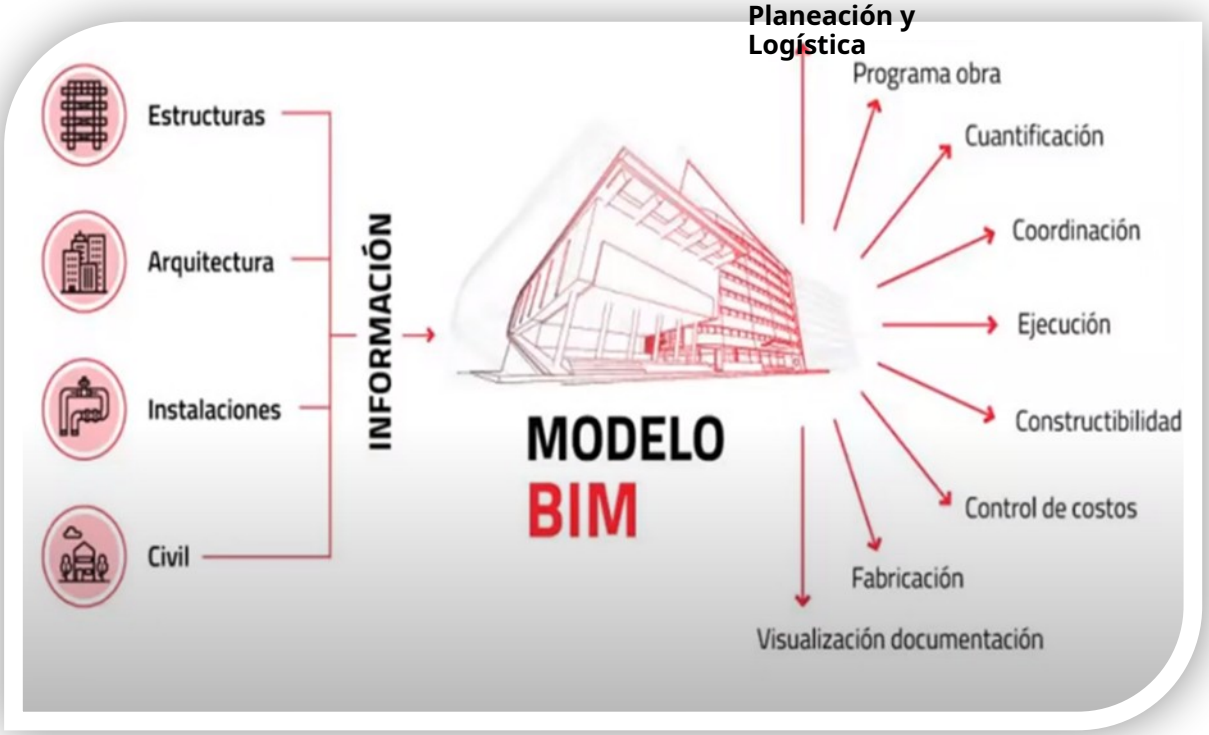
Hablemos LET'S TALK BIM Venezuela





Modelo Tradicional vs BIM





Tomado de “Civitillo 2021”

Dimensiones BIM

3D

- Modelado 3D
- Visualización del proyecto
- Documentación Gráfica



4D

- Programación de Actividades
- Simulación de Fases



5D

- Presupuesto de Obra
- Estimación de Recursos
- Análisis de Rentabilidad



6D

- Sostenibilidad
- Sustentabilidad Ambiental
- Impacto Social
- Gestión de Recursos

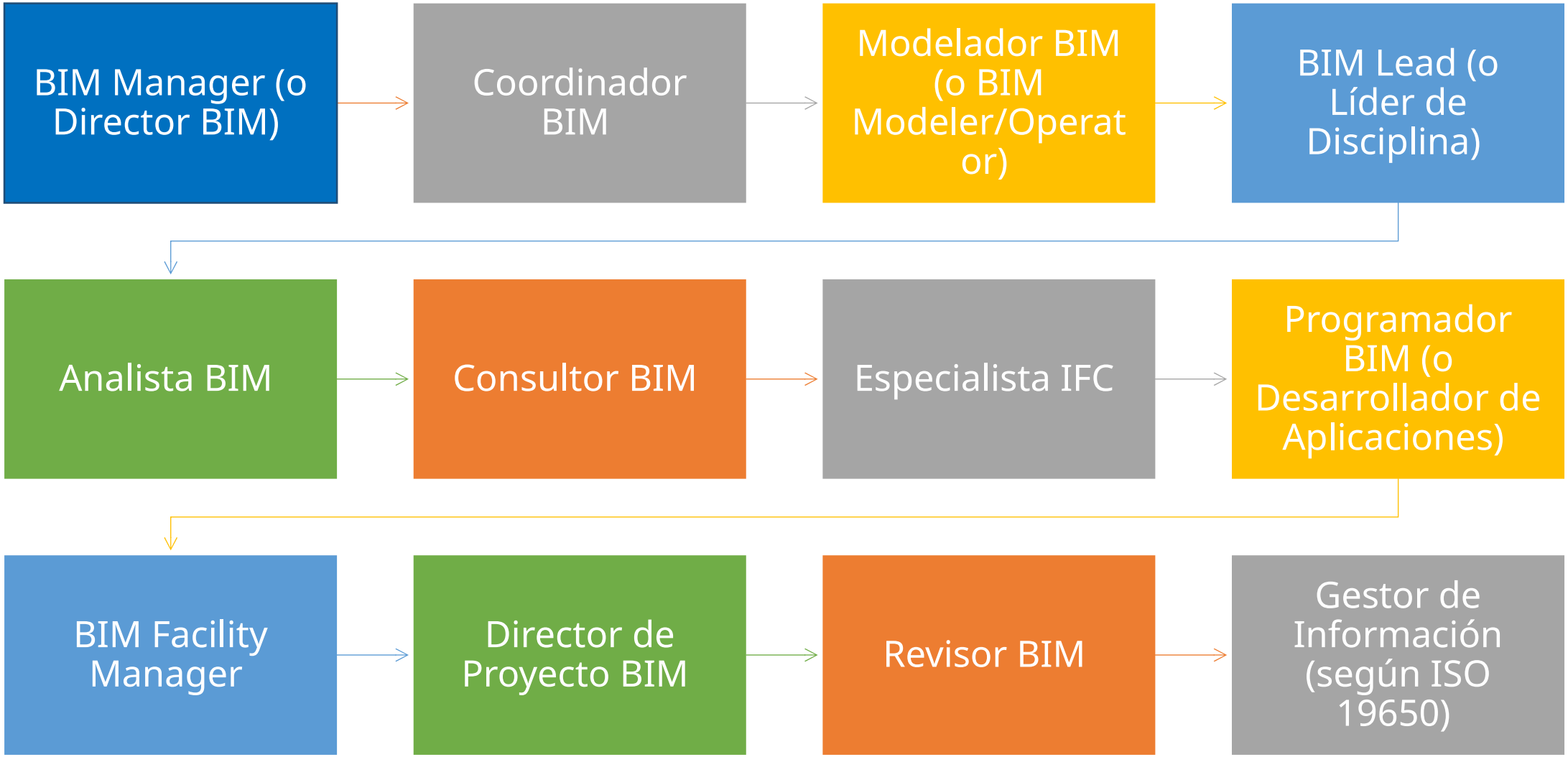


7D

- Control y mantenimiento
- Ciclo de vida Útil
- Servicios Asociados



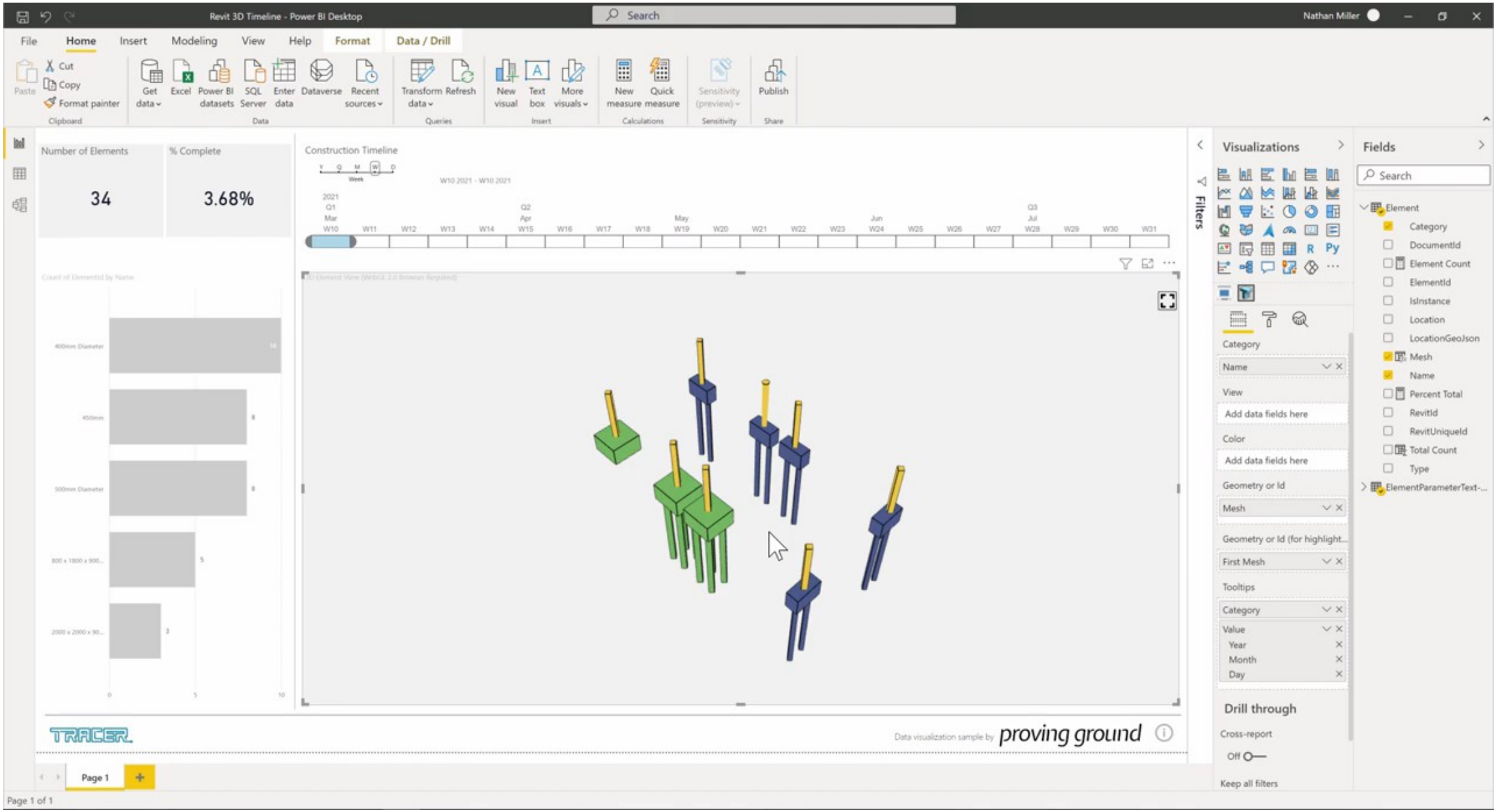
Roles BIM


BIM Manager (o Director BIM)
Coordinador BIM
Modelador BIM (o BIM Modeler/Operator)
BIM Lead (o Líder de Disciplina)
Analista BIM
Consultor BIM
Especialista IFC
Programador BIM (o Desarrollador de Aplicaciones)
BIM Facility Manager
Director de Proyecto BIM
Revisor BIM
Gestor de Información (según ISO 19650)

Usos BIM


Modelado de condiciones existentes
Estimación de costes (BIM 5D)
Planificación de fases (BIM 4D)
Programación
Análisis de emplazamiento
Análisis energético
Análisis estructural
Coordinación 3D
Revisión de diseño
Autoría de diseño
Análisis lumínico
Análisis de ingeniería (otros)
Evaluación de sostenibilidad
Validación normativa
Planificación de logística de obra
Planificación de mantenimiento preventivo
Modelado de registro (As-Built)
Control y planificación 3D
Fabricación digital
Diseño de sistemas constructivos
Análisis de sistemas del edificio
Gestión de activos
Gestión y seguimiento de espacios
Planificación de desastres
Análisis de gestión de emergencias

bimplicity SOFTWARES	3D (modelado paramétrico)	4D (planificación temporal)	5D (costes)	6D (sostenibilidad)	7D (uso y mantenimiento)	Análisis estructuras	Cálculo instalaciones	Visualizadores/Check	Renderizado	Gestión integral	RV
AUTODESK	Advanced Concrete	Naviswork Manage	Naviswork Manage	Vasari	Builng OPS	Robot Structural Analysis	Revit MEP	A360	3D Studio	Vault	Maya
AUTODESK	Advanced Steel			Green Building Studio							VRED
AUTODESK	Inventor			Ecotect Analysis							
AUTODESK	Revit										
AUTODESK	Infrawork 360										
AUTODESK	AutoCAD Civil 3D										
AUTODESK	Dynamo										
BENTLEY SYSTEMS	AECOsim Building Designer	Navigator	ConstructSim	Hevacomp	AssetWise	RAM	Hevacomp	Bentley View	Luxology	ProjectWise	Lumen
BENTLEY SYSTEMS	MicroStation			AECOsim Energy Simulator	Bentley Facilities	STAAD		Navigator			
BENTLEY SYSTEMS	OpenRoads										
BENTLEY SYSTEMS	ProStructures										
BENTLEY SYSTEMS	Generative Components					ProSteel	Hevacomp				
TRELLIGENCE	Trelligence Affinity										
NEMETSCHEK	Allplan		Nevaris	EcoDesigner STAR	Crem Solution	Scia	Data Design System	Solibri Model Cheker	Maxon		
NEMETSCHEK	Graphisoft ArchiCAD				ArchiFM	PreCast	MEP Modeler	Solibri Model Viewer			
NEMETSCHEK	Vectorworks					Frilo Software		BIMx			
GHERY TECHNOLOGIES	Digital Project					Digital Project MEP					
TRIMBLE	SketchUp Pro	Vico Office	Vico Office	Sefaira	Tekla BIM Sight	Tekla Structures	DuctDesigner 3D	Tekla BIM Sight		Project Management	Hololer
TRIMBLE							PipeDesigner 3D	SketUp Viewer			
DASSAULT SYSTÈMES	Solidworks					Solidworks				Enovia	
DASSAULT SYSTÈMES	Catia										
ANSYS						Ansys					
CUBUS SOFTWARE						Cedrus					
CUBUS SOFTWARE						Statik					
CUBUS SOFTWARE						Fagus					
CYPE INGENIEROS		Arquímedes		CYPETHERM LOADS		CYPECAD 3D	CYPECAD MEP	IFC Builder			
CYPE INGENIEROS				CYPETHERM Eplus		StruBIM Analysis	CYPE-lec/lux/tel/therm hvac/fire/sound				
CYPE INGENIEROS				CYPETHERM HEPLUS		StruBIM Design					
Midas Information Technology	Midas Design					Midas Gen					
Dlubal						RSTAB					
Dlubal						RFEM					
CSI						SAFE					
CSI						SAP2000					
CSI						ETABS					
ARKTEC		Gest Mideplan	Gest Mideplan			Tricalc					
DIAL							DIALux				
DesignBuilder				Design Builder							


Revit 3D Timeline - Power BI Desktop
Search
Nathan Miller
File
Home
Insert
Modeling
View
Help
Format
Data / Drill
Cut
Copy
Format painter
Paste
Clipboard
Get data
Excel
Power BI datasets
SQL Server
Enter data
Dataverse
Recent sources
Data
Transform data
Refresh
Queries
New visual
Text box
More visuals
Insert
New measure
Quick measure
Calculations
Sensitivity (preview)
Sensitivity
Publish
Share
Number of Elements
34
% Complete
3.68%
Construction Timeline
W10 2021 - W10 2021
2021
Q1
Mar
W10
W11
W12
W13
W14
Q2
Apr
W15
W16
W17
W18
May
W19
W20
W21
W22
W23
Jun
W24
W25
W26
W27
Q3
Jul
W28
W29
W30
W31
400mm Diameter
450mm
500mm Diameter
800 x 1800 x 900...
2000 x 2000 x 90...
Filters
Visualizations
Fields
Search
Element
Category
DocumentId
Element Count
ElementId
IsInstance
Location
LocationGeoJson
Mesh
Name
Percent Total
RevitId
RevitUniqueId
Total Count
Type
ElementParameterText-...
Category
Name
View
Add data fields here
Color
Add data fields here
Geometry or Id
Mesh
Geometry or Id (for highlight...
First Mesh
Tooltips
Category
Value
Year
Month
Day
Drill through
Cross-report
Off
Keep all filters
TRACER
Data visualization sample by proving ground
Page 1
Page 1 of 1

BIM
+
Realidad Aumentada



Beneficios

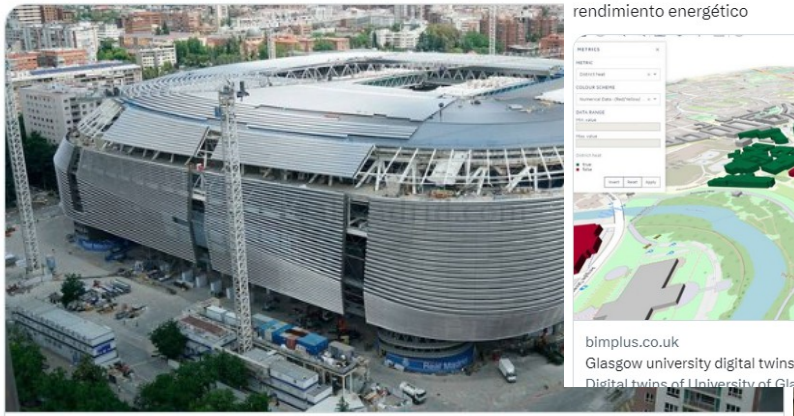


- 33% Reducción de Costos
- 50% Reducción de Plazos
- 20% Aumento de Productividad

- Transformación Digital
- Aumento de Transparencia
- Aumento de Trazabilidad
- Mejora de la calidad

Del BIM al CIM

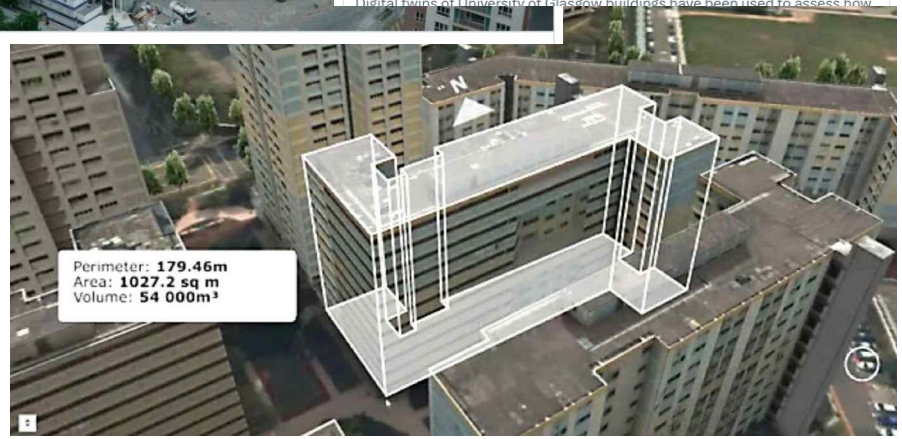
El Madrid publica nuevas fotos del avance de las obras de remodelación del Estadio Santiago Bernabeu
(Obras planificadas con BIM)

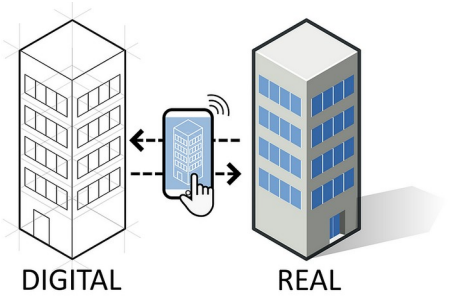


Los gemelos digitales de la Universidad de Glasgow mejoran el rendimiento energético

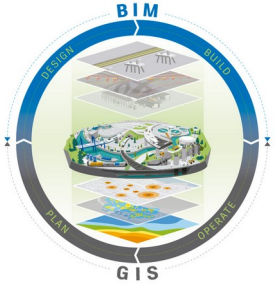


bimplus.co.uk
Glasgow university digital twins improve energy performance - BIM+
Digital twins of University of Glasgow buildings have been used to assess how





- ***Model As Built***
- ***Gemelo Digital (Digital Twins)***
- ***Agilización de Infraestructura y mantenimiento***
- ***Movilidad y Transporte***
- ***GIS***
- ***Planificación Urbana***
- ***E-governance***
- ***Sostenibilidad Ambiental***



Renderizado con



Consideraciones

- Mayor eficiencia y reducción de costos
- Mayor calidad, precisión y sostenibilidad
- Mejor mantenimiento y operación
- Adopción y futuro del BIM:
- Cada vez más países y empresas adoptan BIM como estándar
- Continuará evolucionando con tecnologías emergentes, como la realidad virtual y la inteligencia artificial



Recursos

- **guayanais.com y @guayanais**
- **II Simposio Venezolano de Ciudades Inteligentes y Sostenibles Ciudad Guayana 2021**
- **@datalaing**
- **@ForoChatIberoamerica**

GUAYANA IS
INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

Por su Atención



¡Muchas Gracias!

BIM

@MOTAZORRILLA